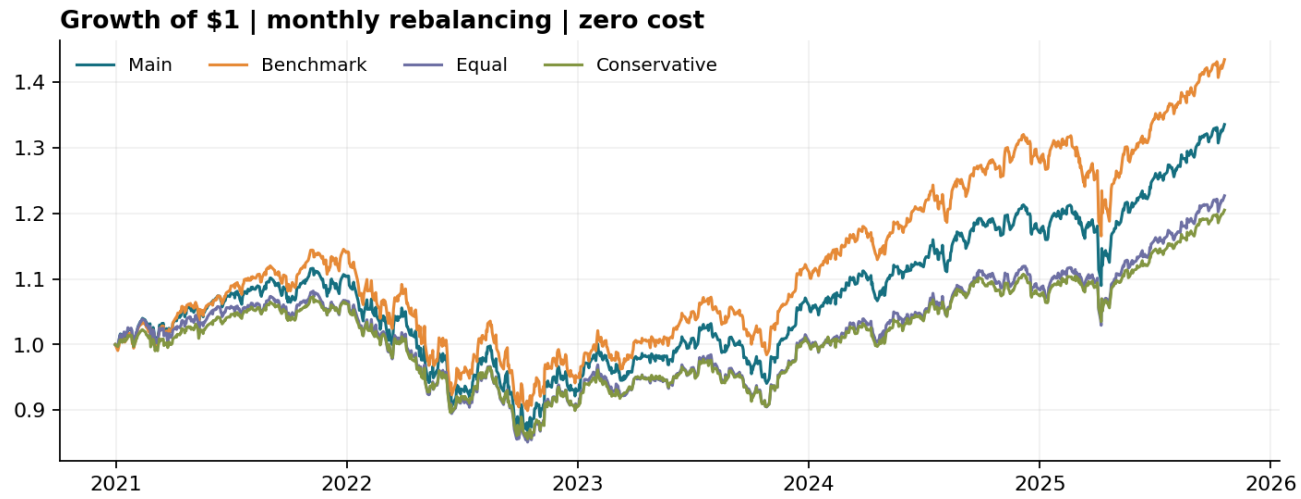
研究设计与核心结果

研究问题：预设的跨地区、跨债券类型ETF组合，相对美国股债基准的表现如何？本研究不挑选历史最优权重，重点是可验证的组合计算与结果解释。

数据区间：2020-12-31为初始价格锚点，收益覆盖2021-01-01至2025-10-20，共1205个日收益。来源为Yahoo Finance调整收盘价，包含供应商的分红与拆股调整，作为总回报代理。下载于2026-10-15（UTC）。

配置与比较

主组合：VTI 30%、VB 10%、VEA 15%、VWO 5%、BND 20%、IEF 10%、TIP 5%、BNDX 5%。股票60%，债券40%。
基准：VTI 60%、BND 40%；等权：八只各12.5%；保守：20%、5%、10%、5%、30%、15%、10%、5%（同上述顺序）。各配置均采用相同日期与月度再平衡。



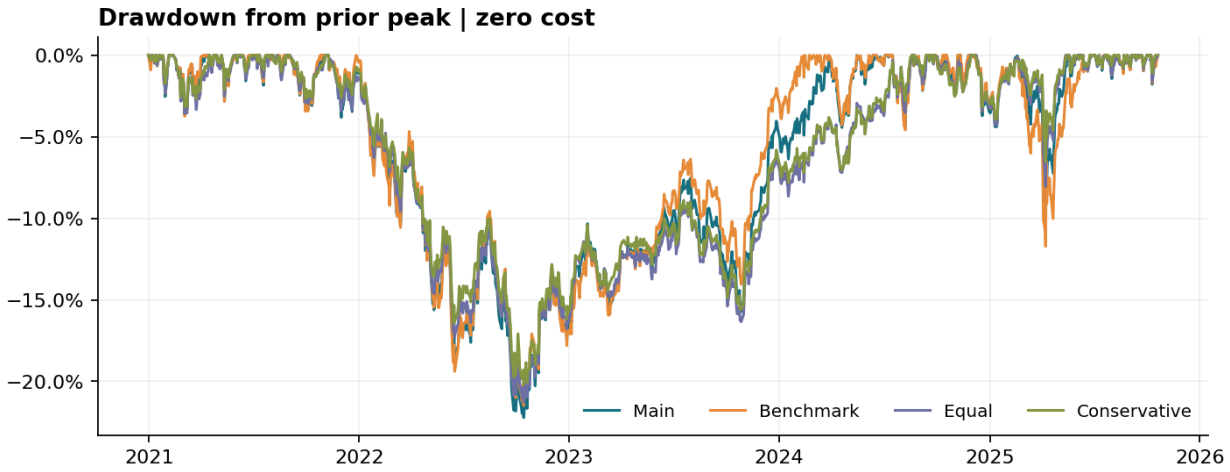
零成本指标

组合	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤	Sharpe
Main	33.56%	6.24%	10.75%	-22.22%	0.62
Benchmark	43.45%	7.84%	11.30%	-21.49%	0.72
Equal	22.69%	4.37%	9.23%	-21.30%	0.51
Conservative	20.51%	3.98%	8.13%	-20.19%	0.52

年化收益按净值复合增长、252个交易日折算；波动率使用日收益样本标准差乘以 √252。Sharpe采用日超额收益，无风险利率设为零（简化假设）。

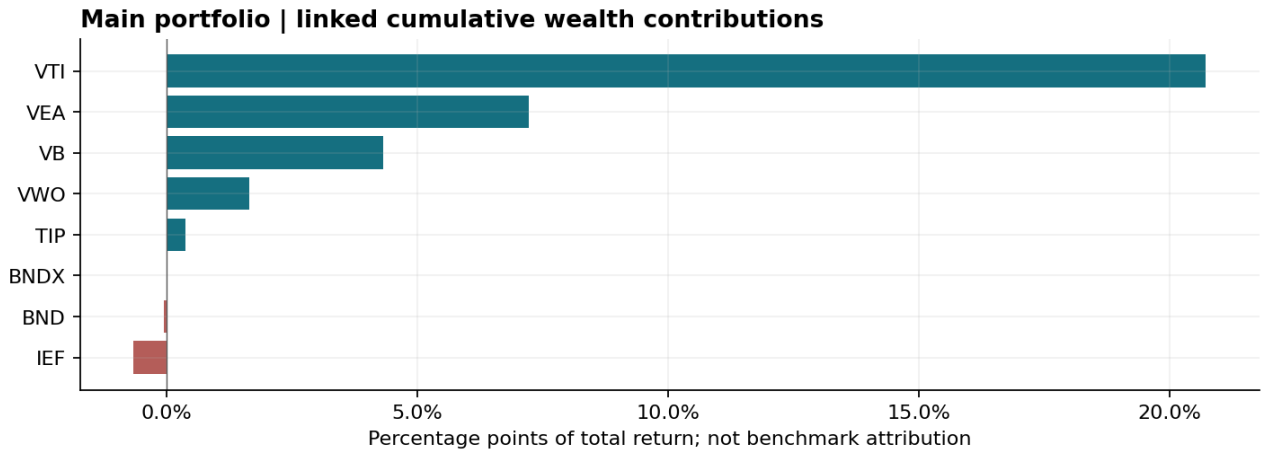
主组合累计收益33.56%，基准43.45%，差额-9.89个百分点；相对财富收益-6.89%。

风险、配置与收益贡献



主组合年化波动率10.75%，基准11.30%；最大回撤分别为-22.22%与-21.49%。是否降低风险须同时查看两项指标。

主组合最差日历年为2022，收益-15.86%，同期基准-16.70%。这说明跨资产配置仍可能在同一年受损。



VTI的累计财富贡献最大，为20.72个百分点。该数值采用逐日净值链接，各资产贡献之和等于总收益；不代表相对基准的独立归因。

累计收益差额的财富贡献对账中，VTI的主组合贡献减基准贡献为-22.60个百分点，是最大负差额项。这是两个组合贡献的算术对账，不是Brinson归因或因果证明。

相对风险与配置解释

主组合tracking error为2.30%，information ratio为-0.68。Tracking error是组合减基准的日收益差标准差年化；information ratio是平均日主动收益年化除以tracking error。

主组合减少美国股票权重，加入国际股票、小盘倾斜与其他债券类型，因而相对基准的差异可能来自这些配置暴露。这里只提供配置比较与绝对收益贡献，没有实现Brinson归因，不能将上述差异解释为已经证实的因果关系。等权和保守配置的股债比例不同，也影响风险比较。

累计财富贡献使用Σ(前一日净值 × 当日资产贡献)，仅应用于零成本模型；加总等于累计总收益。每日贡献使用前一期权重，不直接加总多日贡献百分比。

方法、成本与验证

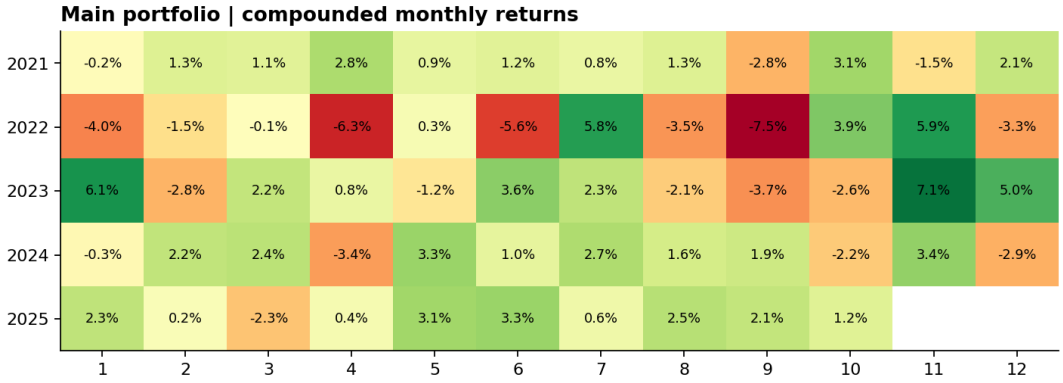
组合模型：r(i,t)=P(i,t)/P(i,t-1)-1；r(p,t)=Σw(i,t-1)r(i,t)。非再平衡日，权重按w(i,t)=w(i,t-1)(1+r(i,t))/(1+r(p,t))漂移。月末收盘形成目标配置，下一交易日收益使用目标权重；不在当日提前使用新权重。

费用假设：费率乘以买入与卖出合计金额占交易前净值的比例Σ|目标权重-漂移权重|，不除以2；初始投资的买入比例为100%。费用在下一日收益之前扣除，净收益=(1-费用比例)(1+毛收益)-1。按比例减小全部资产，不单独建现金或成交数量账本。末日不进行无后续收益的再平衡，也不收取清仓费。

成本敏感性：主组合

费率（基点）	累计收益	年化收益	最大回撤
0	33.56%	6.24%	-22.22%
5	33.43%	6.22%	-22.23%
10	33.30%	6.19%	-22.24%

10个基点成本情景下，主组合累计收益33.30%，较零成本降低0.26个百分点；这里按买入加卖出金额比例收费，包含初始建仓。



验证与局限

验证记录见verification.json：小型组合手算、独立持仓单位模型核对、SQLite LAG价格收益核对、净值与收益及贡献一致性；另有自动化测试覆盖月度再平衡、未来数据扰动、成本和零分母等边界。浮点绝对误差容差为1e-10。Excel核对工作簿以公式引擎重算，未声称在桌面Excel中执行。

局限：①调整价可能被供应商回溯修订，尚未独立重建分红与拆股；②不模拟税收、滑点、成交约束，费率是假设；③ETF存在暴露重叠，美元计价仍可能包含海外汇率风险；④配置虽在首次取数前固定，但研究是回顾性的，未验证样本外效果。

来源与复现：Yahoo Finance历史价格；调整定义见in.help.yahoo.com/kb/adjusted-close-sln28256.html。数据仅用于本地个人研究，不主张再分发许可。原始快照、文件校验值、配置和依赖版本随项目保留。离线入口及输出说明见README。